Раздел 1

1. Подключение к серверу через разные клиенты:

• ssh:

ssh -p 44556 eltex-pg2-v2@217.71.138.1
The authenticity of host '[217.71.138.1]:44556 ([217.71.138.1]:44556)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:9EeAnPIp/wDj41XS55iG0Eff5a90ZLW9TTAI37NiBb0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[217.71.138.1]:44556' (ED25519) to the list of known hosts.
eltex-pg2-v2@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-autumn 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

• putty:

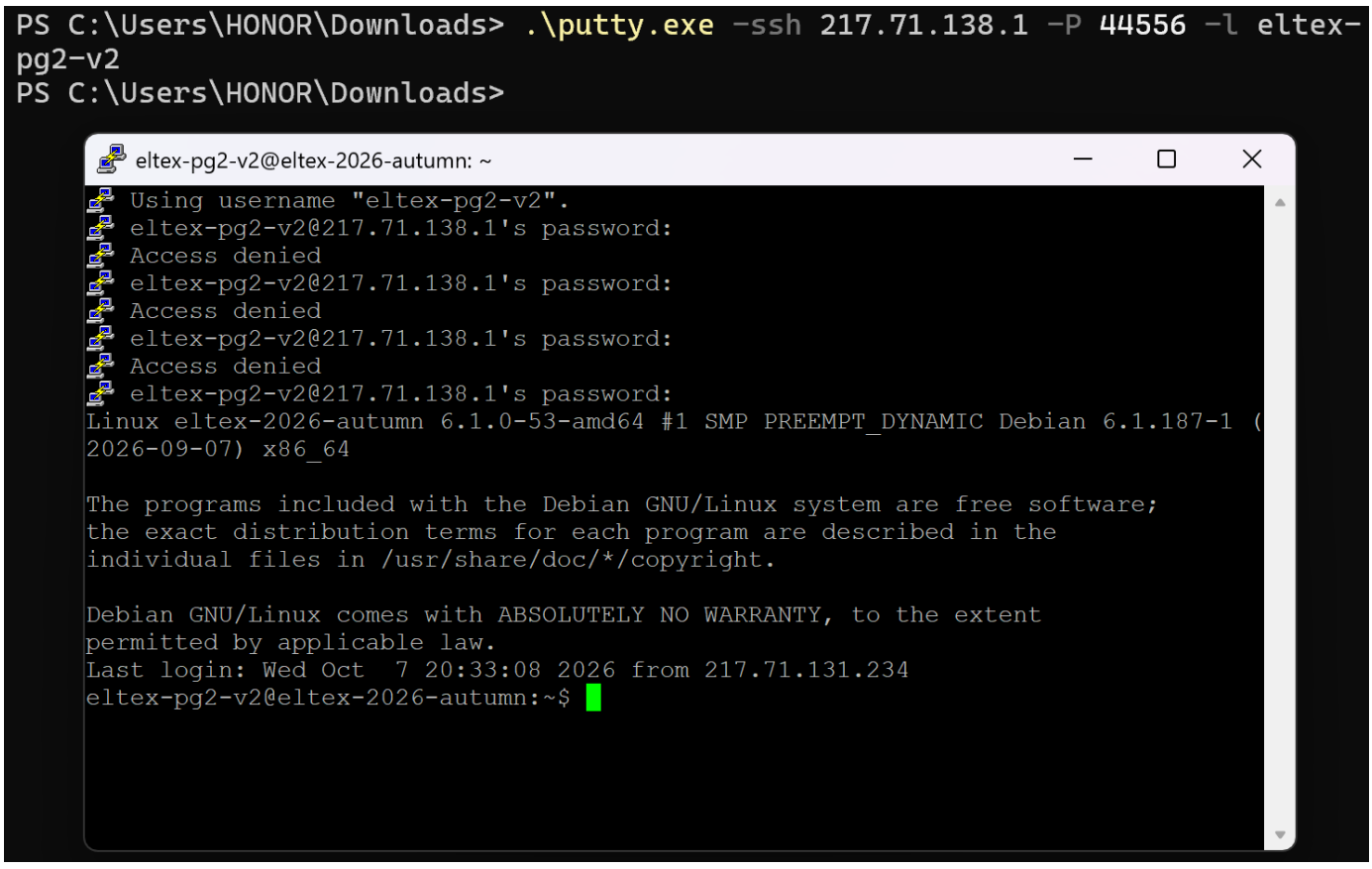


Рисунок 1 – Подключение к серверу через putty

- smartty:

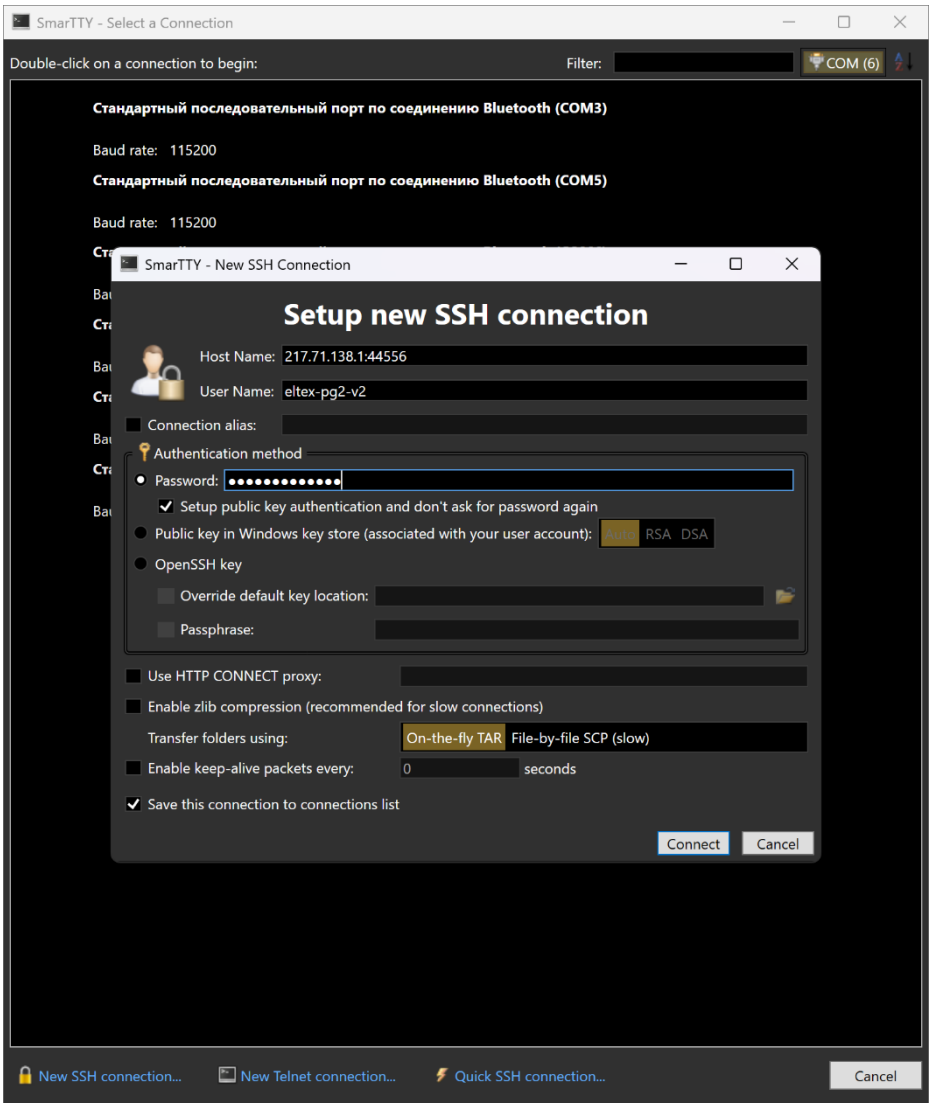


Рисунок 2 – Подключение к серверу через smartty

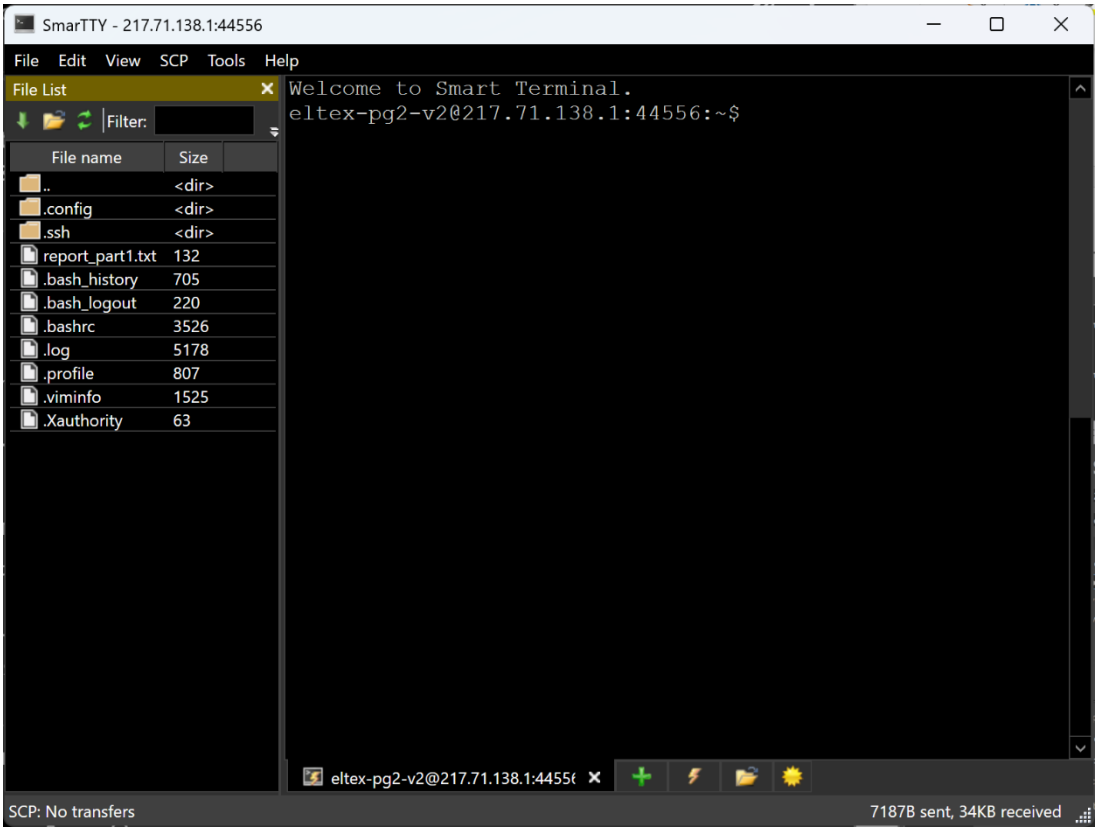


Рисунок 3 – Подключённая сессия сервера

2. Screen:

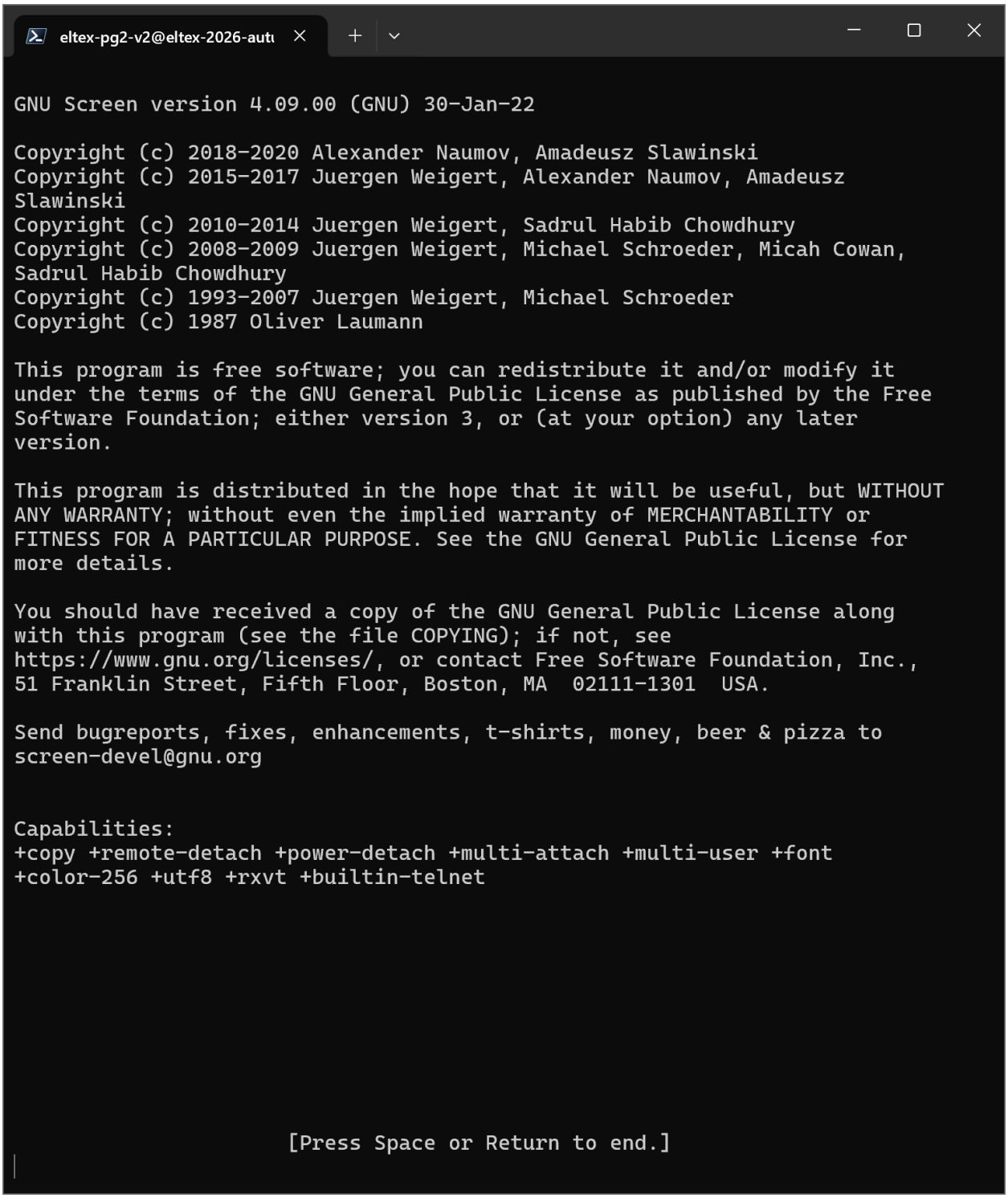


Рисунок 4 – Результат выполнения screen

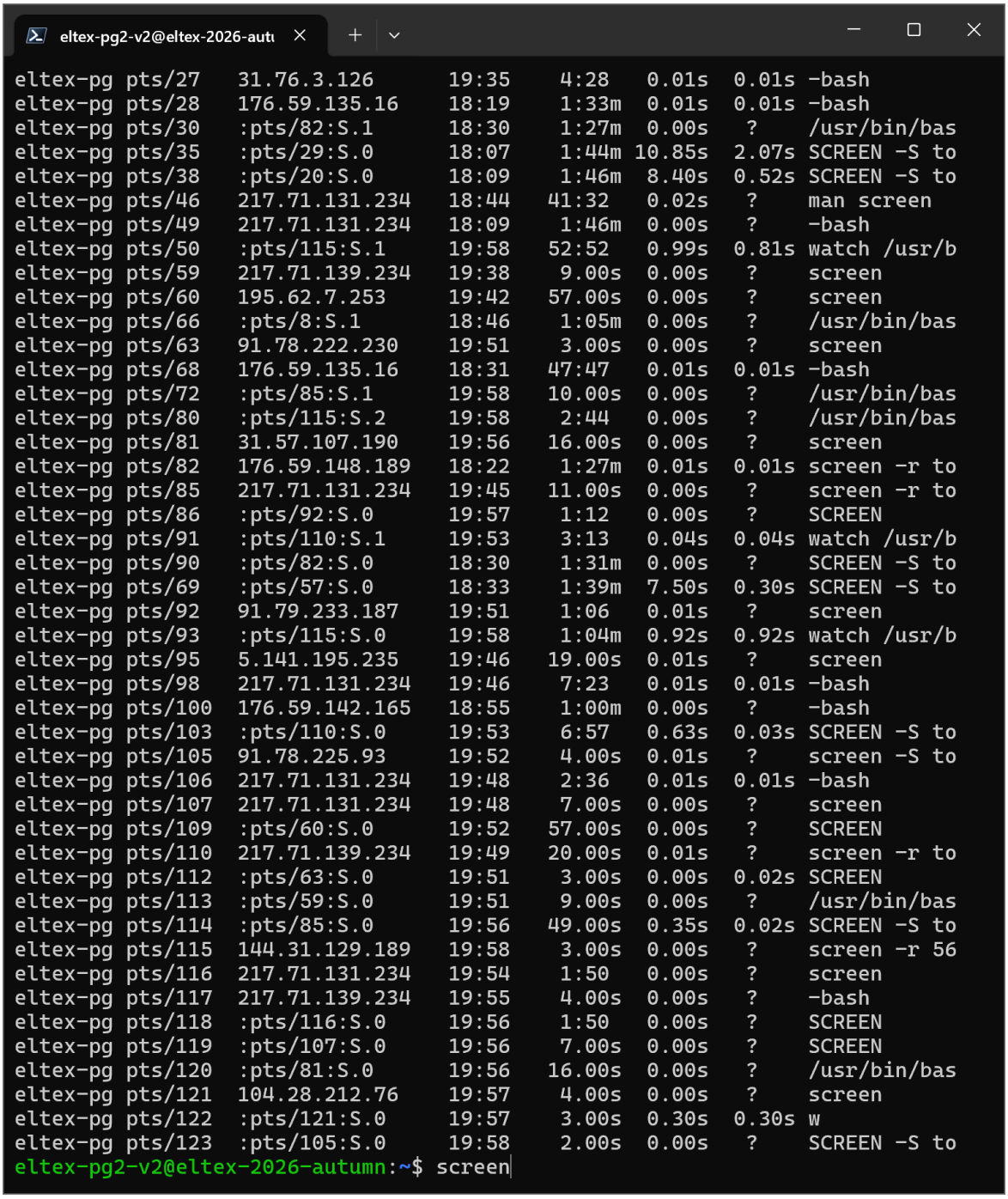


Рисунок 5 – Следующая страница после выполнения screen

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        115903.pts-121.eltex-2026-autumn        (10/07/2026 07:57:30 PM)    (
Detached)
        113267.pts-81.eltex-2026-autumn (10/07/2026 07:54:41 PM)        (Deta
ched)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
```

Рисунок 6 – Просмотр списка сессий screen

3. Создание top:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ screen -r 115903.pts-121.eltex-2026-autumn
There is a screen on:
        115903.pts-121.eltex-2026-autumn        (10/07/2026 07:57:30 PM)    (
Attached)
There is no screen to be resumed matching 115903.pts-121.eltex-2026-autumn.
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ screen -dmS top top
```

Рисунок 7 – Создание сессии top

4. Просмотр сессий screen:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        126658.top      (10/07/2026 08:08:21 PM)        (Detached)
        115903.pts-121.eltex-2026-autumn        (10/07/2026 07:57:30 PM)    (
Attached)
        113267.pts-81.eltex-2026-autumn (10/07/2026 07:54:41 PM)        (Atta
ched)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
```

Рисунок 8 – Просмотр списка сессий после добавления сессии top

5. Присоединение к сессии top:

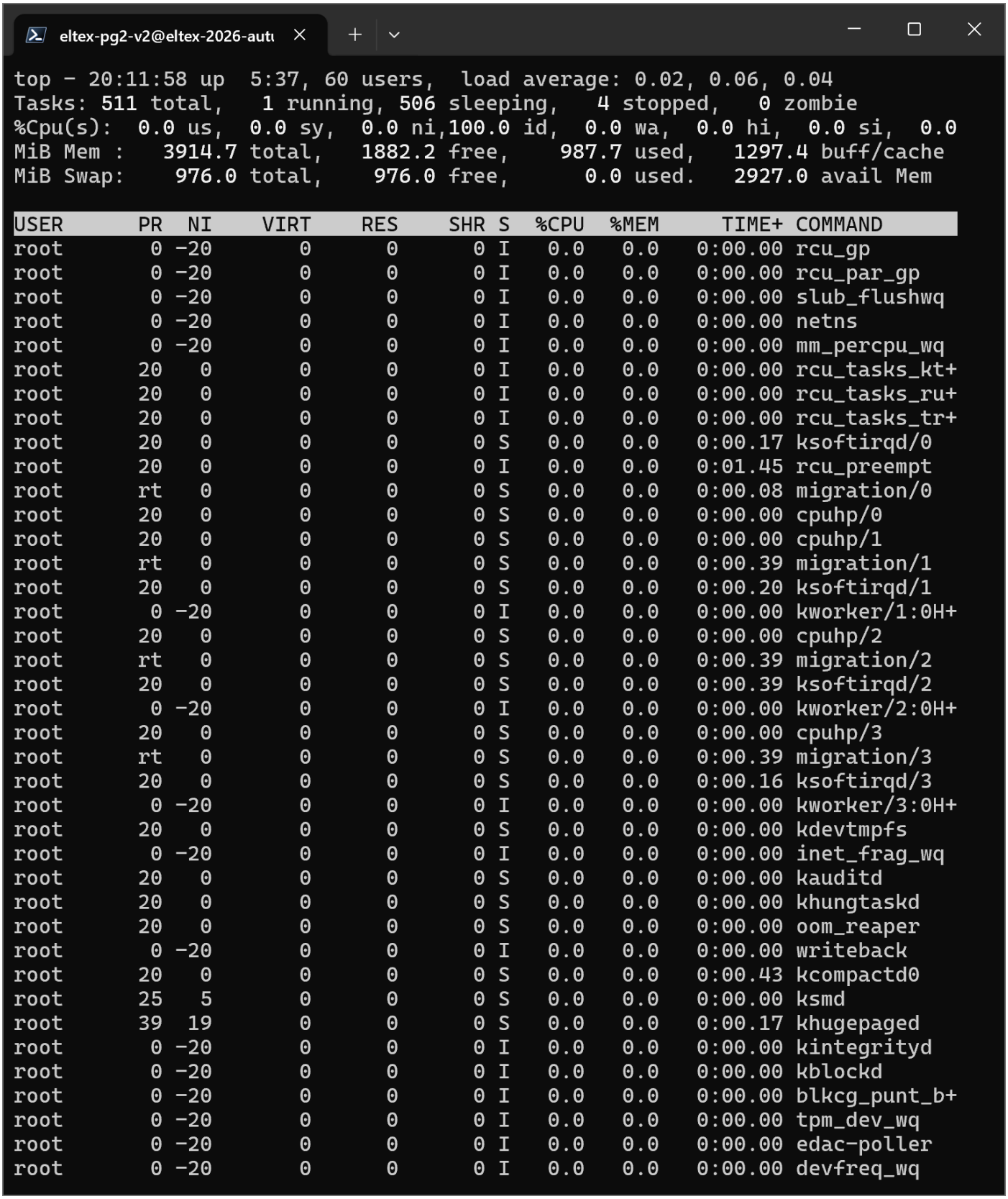


Рисунок 9 – Присоединение к сессии top

8. watch /usr/bin/vmstat:

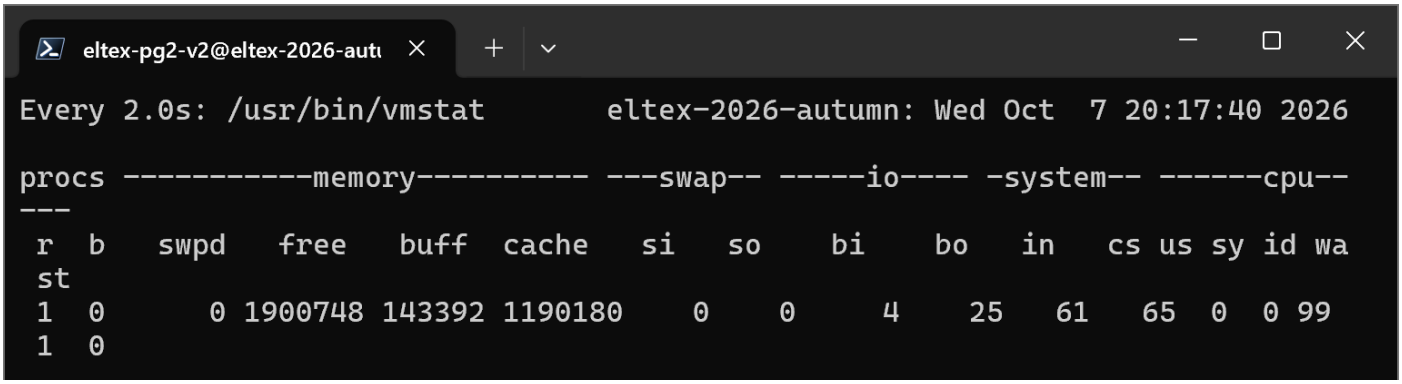


Рисунок 10 – Выполнение команды watch /usr/bin/vmstat

9. Список окон:



Рисунок 11 – Список окон screen

10. Переименование второго окна:

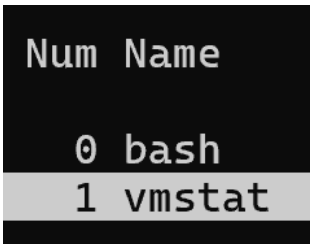


Рисунок 12 – Переименование второго окна

11. Переход к окну top:

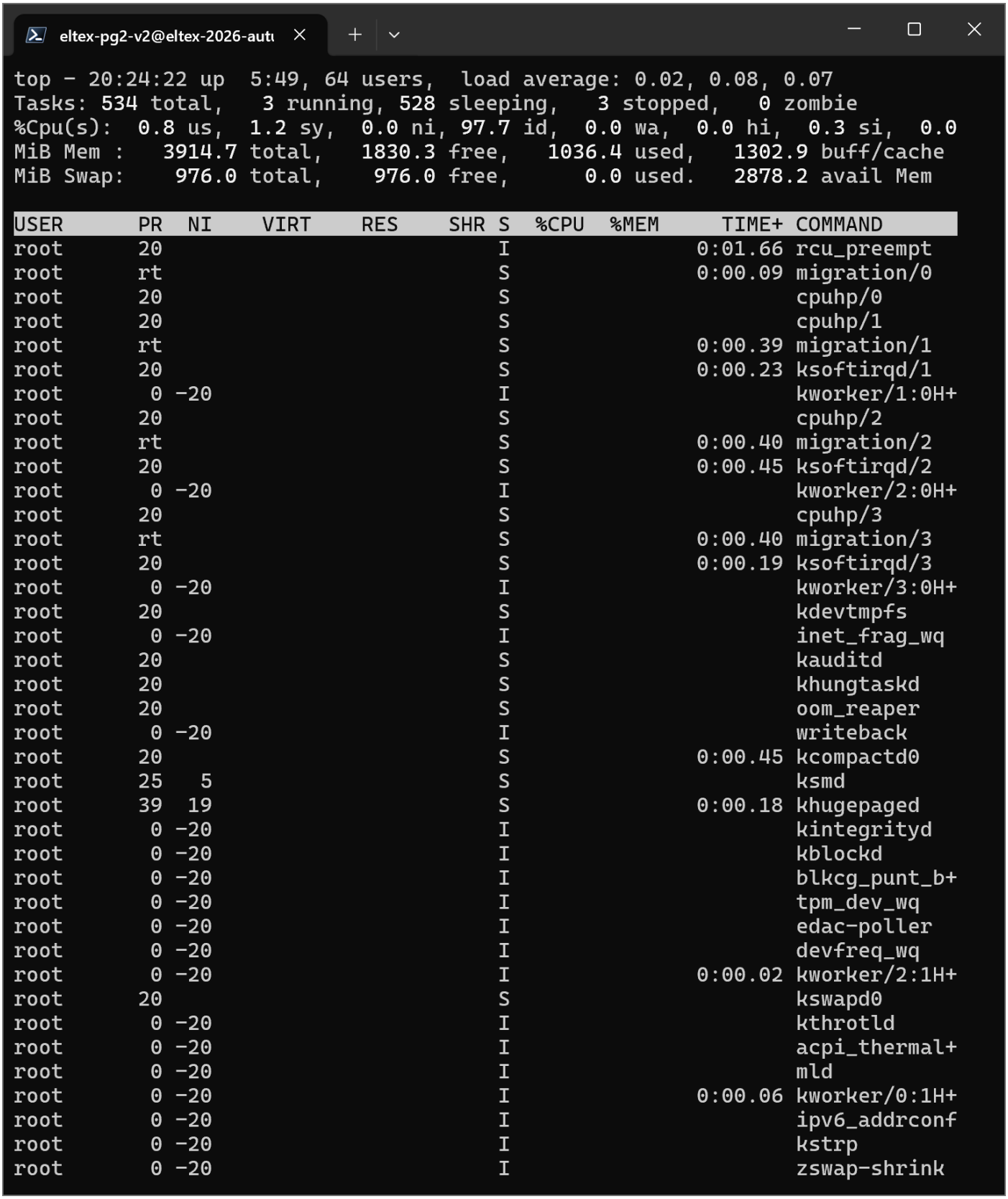


Рисунок 13 – Переход к окну top

13. vi report_part1.txt:

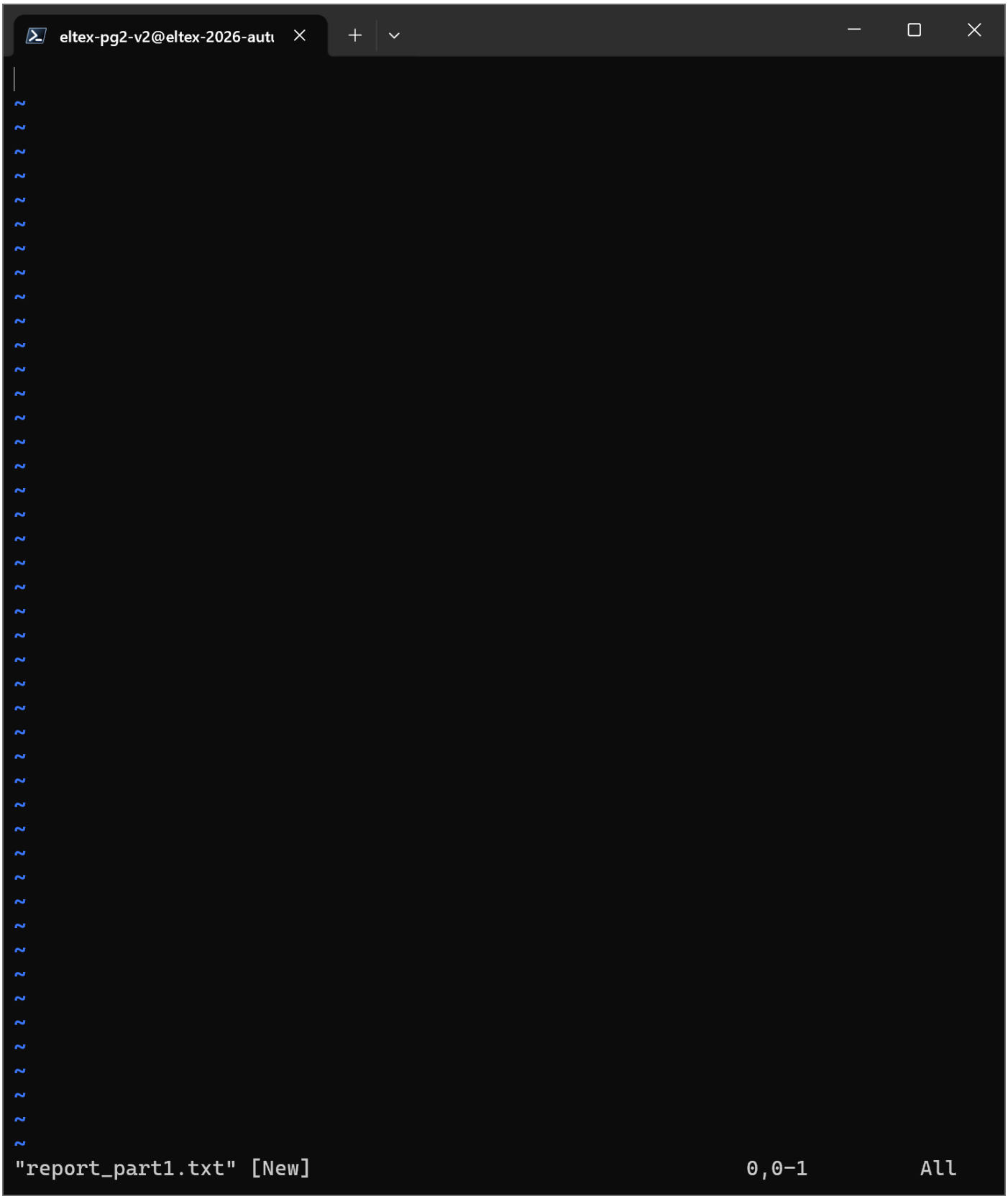


Рисунок 14 – Открытие файла в редакторе

14. Отсоединение от сессии и список сессий:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        115903.pts-121.eltex-2026-autumn        (10/07/2026 07:57:30 PM)    (
Attached)
        113267.pts-81.eltex-2026-autumn (10/07/2026 07:54:41 PM)        (Atta
ched)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
```

Рисунок 15 – Отсоединение от сессии и обновленный список сессий

15. Отключение от сервера:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
```

Рисунок 16 – Отключение от сервера

16. Подключение к серверу и получение списка сессий:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
```

Рисунок 17 – Повторное подключение к серверу и список сессий

При повторном подключении к серверу список сессий утилиты screen оказался пустым (No Sockets found…), так как на предыдущем шаге для выхода из окон и сессий вместо команды logout несколько раз была выполнена команда exit. Это привело к последовательному завершению всех активных окон и закрытию самих сессий screen перед отключением от сервера.

17. Запись в файл:

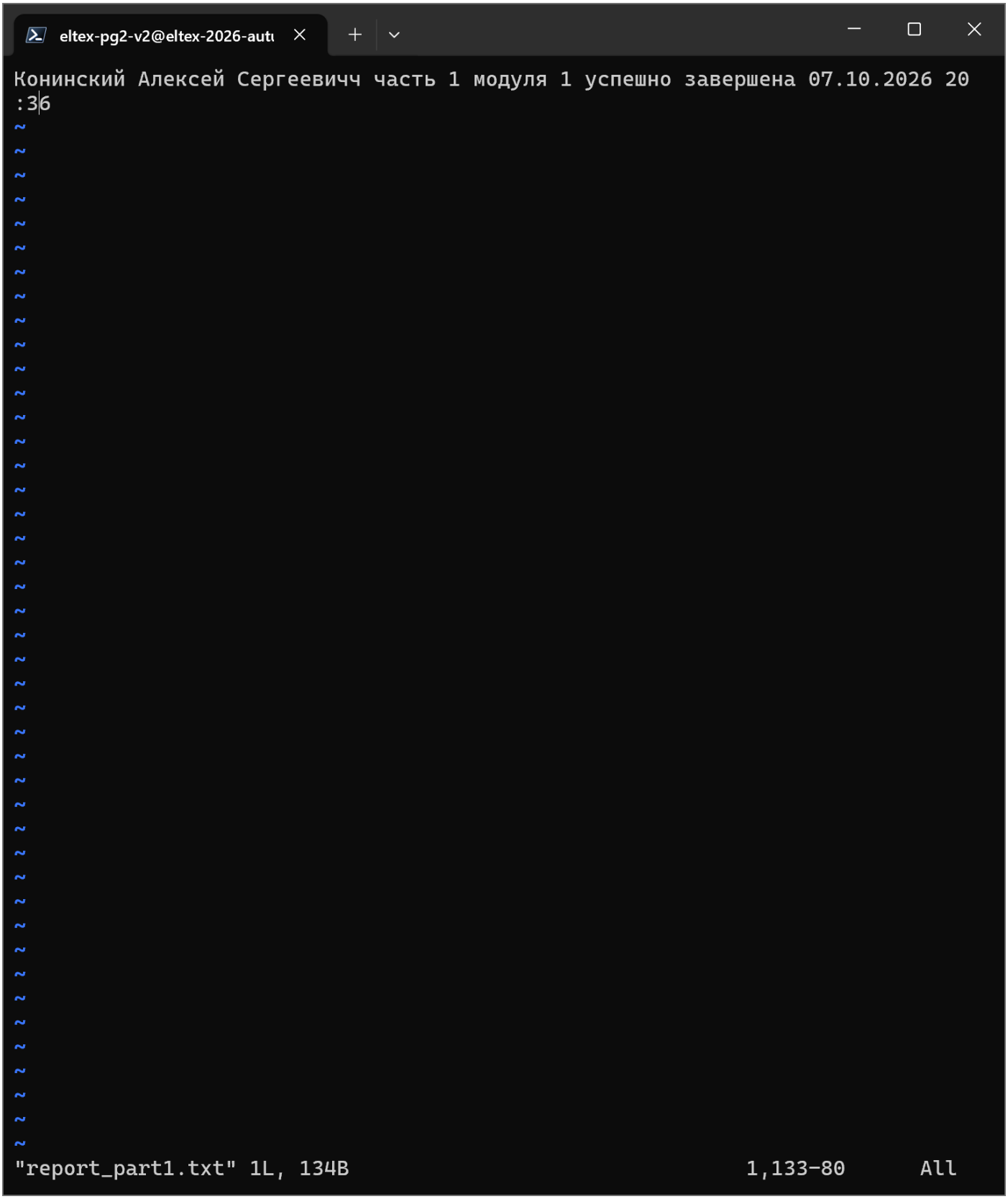


Рисунок 18 – Сохранение отчета с ФИО, датой и временем

18. Закрытие редактора, сохранение файла и закрытие всех сессий:



Рисунок 19 – Сохранённый файл

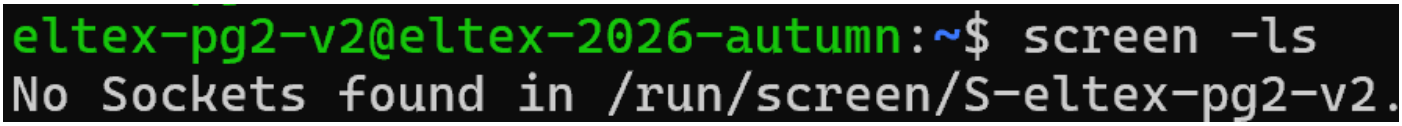


Рисунок 20 – Отсоединение от сессий

Раздел 2

1. Новая сессия с логированием:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ screen -S "$(whoami)_part2" -L -Logfile "$U
SER_part.log"
```

Рисунок 21 – Запуск новой сессии с логированием

2. Все команды, начинающиеся на ls:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ ls
ls            lscpu        lsirq        lsmod        lsusb
lsattr        lsfd         lslocks      lsns
lsblk         lsinitramfs  lslogins     lsof
lsb_release   lsipc        lsmem        lspci
```

Рисунок 22 – Команды, начинающиеся на ls

3. Все переменные, начинающиеся на HIST:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo $HIST
$HISTCMD       $HISTCONTROL   $HISTFILE      $HISTFILESIZE  $HISTSIZE
```

Рисунок 23 – Переменные, начинающиеся на HIST

4. Максимальное количество команд в файле истории:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo $HISTFILESIZE
2000
```

Рисунок 24 – Максимальное оличество команд в файле истории

5. Все имена файлов и каталогов в ~, начинающиеся с «.»

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ ls -d .*
.bash_history  .bashrc  .log      .ssh      .Xauthority
.bash_logout   .config  .profile  .viminfo
```

Рисунок 25 – Имена файлов и каталогов, начинающие с точки

6. Настройка вывода даты выполнения команд истории:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ export HISTTIMEFORMAT='%d.%m.%Y %T '
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ history 10
   31  14.10.2026 14:59:58 screen -ls
   32  14.10.2026 14:59:58 screen
   33  14.10.2026 14:59:58 screen -ls
   34  14.10.2026 14:59:58 screen -S "$(whoami)_part2" -L -LogFile "$USER_par
t.log"
   35  14.10.2026 14:59:58 screen -S "$(whoami)_part2" -L -Logfile "$USER_par
t.log"
   36  14.10.2026 15:00:05 echo $HISTFILESIZE
   37  14.10.2026 15:04:24 vi $USER_part.log
   38  14.10.2026 15:05:17 ls -d .*
   39  14.10.2026 15:06:59 export HISTTIMEFORMAT='%d.%m.%Y %T '
   40  14.10.2026 15:07:03 history 10
```

Рисунок 26 – Настройка формата вывода даты истории команд

7. Автоматическое сохранение истории в файл:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ date
Wed Oct 14 05:19:45 PM +07 2026
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ history | tail -n 5
   37  vi $USER_part.log
   38  screen -S "$(whoami)_part2" -L -Logfile "$USER_part.log"
   39  history | tail -n 5
   40  date
   41  history | tail -n 5
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ grep "date" ~/.bash_history
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ export PROMPT_COMMAND="history -a; history
-n"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo "history check"
history check
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 5 ~/.bash_history
date
history | tail -n 5
grep "date" ~/.bash_history
export PROMPT_COMMAND="history -a; history -n"
echo "history check"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ client_loop: send disconnect: Connection re
set
```

Рисунок 27 – Настройка автоматического сохранения истории

10. Дата в переменной:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ DATE=$(date +%Y-%m-%d)
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo $DATE
2026-10-14
```

Рисунок 28 – Создание переменной DATE

11. Время в переменной:

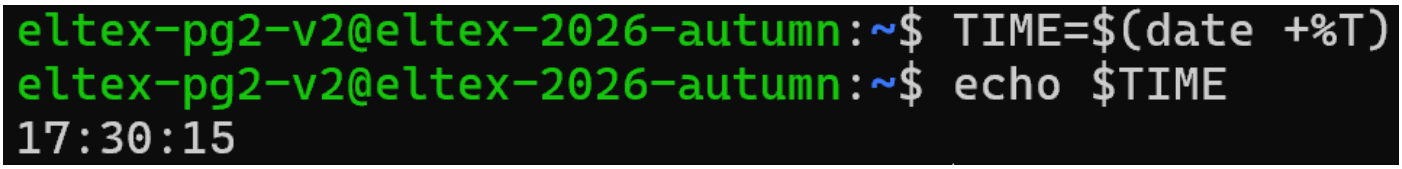


Рисунок 29 – Создание переменной TIME

12. Дата и время в переменной:

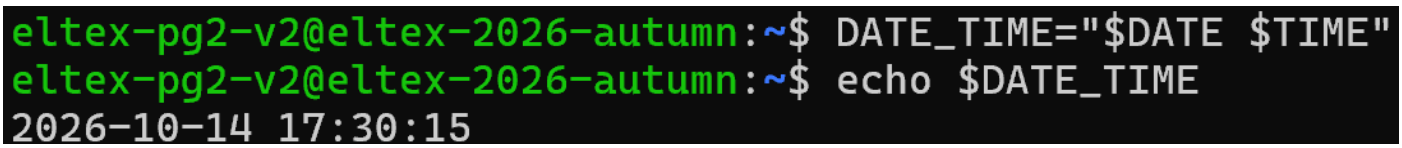


Рисунок 30 – Создание переменной DATE_TIME

13. Файлы из /bin и /sbin с хотя бы одной цифрой:

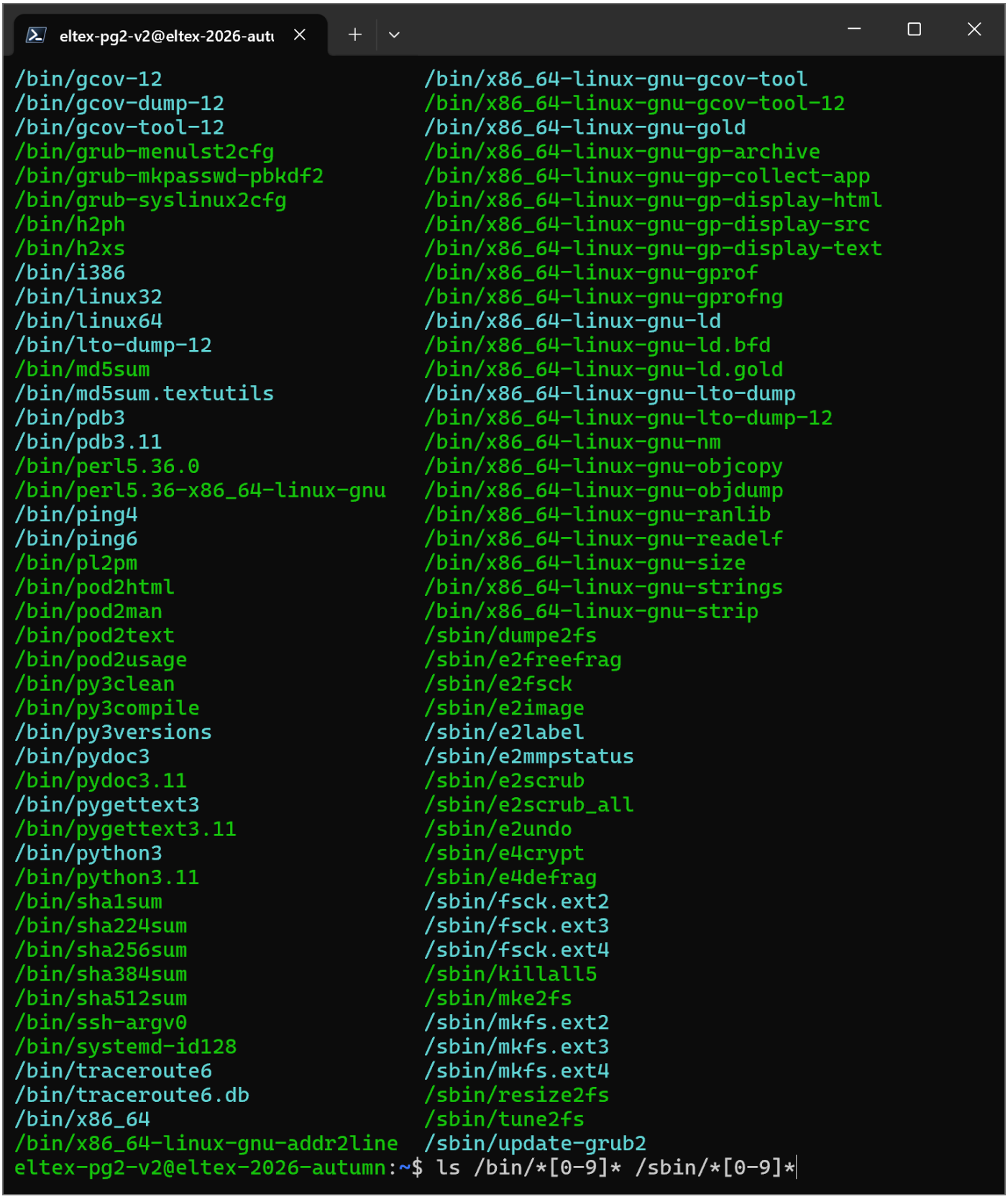


Рисунок 31 – Поиск файлов из /bin и /sbin, содержащих цифры

14. Приглашение с именем хоста, именем пользователя и временем:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ PS1='\u@\h-\A> '
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn-17:39>
```

Рисунок 32 – Изменение приглашения командной строки

15. Приглашение в дочернем интерпретаторе bash:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn-17:53> echo "export PS1='\u@\h-\A> '" >> ~/.ba
shrc
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn-17:53> source ~/.bashrc
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn-17:54> bash
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn-17:54> exit
```

Рисунок 33 – Проверка приглашения в дочернем интерпретаторе bash

16. Подкаталоги каждого месяца:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn-18:08> cd ~ && mkdir $(date +%Y)-{01..12}
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn-18:10> ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  report_part1.txt
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12
```

Рисунок 34 – Создание подкаталогов по месяцам текущего года

Раздел 3

1. Файл логов:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ touch "${USER}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo "touch \"${USER}_part3.log\"" >> "${US
ER}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ head ${USER}_part3.log
touch "eltex-pg2-v2_part3.log"
```

Рисунок 35 – Создание файла логов

2. Иерархия вложенных каталогов:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ mkdir -p D1/D2/D3
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo "mkdir -p D1/D2/D3" >> "${USER}_part3.
log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ head ${USER}_part3.log
touch "eltex-pg2-v2_part3.log"
mkdir -p D1/D2/D3
```

Рисунок 36 – Создание иерархии вложенных каталогов

3. Вложенный файл:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ touch D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo "touch D1/D2/file.txt" >> "${USER}_par
t3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 1 "${USER}_part3.log"
touch D1/D2/file.txt
```

Рисунок 37 – Создание file.txt в каталоге D2

4. Добавление в файл текста:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo "Hello, Linux practical work!" > D1/D2
/file.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo "echo \"Hello, Linux practical work!\"
 > D1/D2/file.txt" >> "${USER}_part3.log"
-bash: !\: event not found
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 1 "${USER}_part3.log"
touch D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/file.txt
Hello, Linux practical work!
```

Рисунок 38 – Запись текста в file.txt

5. Символическая и жёсткая ссылки на текстовый файл:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ cd D1/D2/D3
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ ln -s ../../D2/file.txt sym_link.t
xt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ ln ../../D2/file.txt hard_link.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ echo "cd D1/D2/D3" >> "../../${USE
R}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ echo "ln -s ../../D2/file.txt sym_
link.txt" >> "../../${USER}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ echo "ln ../../D2/file.txt hard_li
nk.txt" >> "../../${USER}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ tail -n 3 "${USER}_part3.log"
tail: cannot open 'eltex-pg2-v2_part3.log' for reading: No such file or direc
tory
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ tail -n 3 "../../${USER}_part3.log
"
cd D1/D2/D3
ln -s ../../D2/file.txt sym_link.txt
ln ../../D2/file.txt hard_link.txt
```

Рисунок 39 – Создание ссылок на файл

6. Успешность создания ссылок:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v2 eltex-pg2-v2 29 Oct 14 18:40 hard_link.txt
lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v2 eltex-pg2-v2 17 Oct 14 18:46 sym_link.txt -> ../../
D2/file.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ cat hard_link.txt
Hello, Linux practical work!
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ cat sym_link.txt
Hello, Linux practical work!
```

Рисунок 40 – Проверка работоспособности ссылок

7. Перемещение файла:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ mv D1/D2/file.txt D1/
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo "mv D1/D2/file.txt D1/" >> "${USER}_pa
rt3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 1 "${USER}_part3.log"
mv D1/D2/file.txt D1/
```

Рисунок 41 – Перемещение файла

8. Проверка работы ссылок (жёсткая работает, а символьная ссылка сломалась):

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ cat hard_link.txt
Hello, Linux practical work!
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ cat sym_link.txt
cat: sym_link.txt: No such file or directory
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ echo "cd D1/D2/D3" >> "../../${USE
R}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ echo "cat hard_link.txt" >> "../..
/${USER}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ echo "cat sym_link.txt" >> "../../
${USER}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ tail -n 3 "../../${USER}_part3.log
"
cd D1/D2/D3
cat hard_link.txt
cat sym_link.txt
```

Рисунок 42 – Проверка работы ссылок после перемещения

Жёсткая ссылка (hard_link.txt) осталась рабочей, так как она указывает напрямую на индексный дескриптор (inode) файла, и перемещение файла в другой каталог не влияет на неё. Символическая ссылка (sym_link.txt) сломалась, потому что она хранит относительный путь (../../D2/file.txt), а после перемещения файла в каталог D1 по этому пути файла больше нет.

9. Удаление каталога D2:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ rm -rf D1/D2
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo "rm -rf D1/D2" >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 1 "${USER}_part3.log"
rm -rf D1/D2
```

Рисунок 43 – Удаление каталога D2

10. Поиск всех файлов системы размером более 20 МБ:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${
USER}_part3_gt20M.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo "find / -type f -size +20M 2>/dev/null
 > \"${USER}_part3_gt20M.log\"" >> "${USER}_part3.log"
```

Рисунок 44 – Поиск файлов размером более 20 МБ

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ head -n 3 "${USER}_part3_gt20M.log"
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ du -sh /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-1
2
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ du -sh /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto
1
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ du -sh /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
```

Рисунок 45 – Вывод из лога файлов более 20 МБ и проверка их размера

11. Файлы, изменённые в течение последних 24-х часов:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ find ~ -type f -mmin -1440
/home/eltex-pg2-v2/file_to_find_1.txt
/home/eltex-pg2-v2/file_to_find_2.txt
/home/eltex-pg2-v2/.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo 'find ~ -type f -mtime -1' >> "${USER}
_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 1 "${USER}_part3.log"
find ~ -type f -mtime -1
```

Рисунок 46 – Поиск файлов, изменённых в течение 24 часов

13. Расположение команды find:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ which find
/usr/bin/find
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ whereis find
find: /usr/bin/find /usr/share/man/man1/find.1.gz /usr/share/info/find.info-1
.gz /usr/share/info/find.info-2.gz /usr/share/info/find.info.gz
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo 'which find' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo 'whereis find' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 2 "${USER}_part3.log"
which find
whereis find
```

Рисунок 47 – Расположение команды find

14. Характер содержимого файла find:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynam
ically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c
7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo 'file /usr/bin/find' >> "${USER}_part3
.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 1 "${USER}_part3.log"
file /usr/bin/find
```

Рисунок 48 – Характер содержимого файла find

15. Тип файлов /boot/initrd.img*:

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ echo 'file /boot/initrd.img*' >> "${USER}_p
art3.log"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 1 "${USER}_part3.log"
file /boot/initrd.img*
```

*Рисунок 49 – Тип файлов /boot/initrd.img.**